🔄 周期问题 - 小学生趣味讲解

📚 概念引入：生活中找规律

小朋友们，你们有没有发现生活中有很多"循环"的现象？

- **星期**：星期一、星期二、星期三……星期日，然后又从星期一重新开始！
- **四季**：春天、夏天、秋天、冬天，然后又是春天！
- **红绿灯**：红灯→绿灯→黄灯→红灯……
- **彩灯**：红灯、黄灯、蓝灯、绿灯、红灯……

这些**不断重复**的现象，就是我们今天要学的**周期问题**！

🔑 核心概念

什么是周期？

> 一组事物按照固定顺序**不断重复**，这个重复的"小组"就叫做**周期**。

举例说明：

```
🌈红、黄、蓝、绿 不断重复...
    ↑_____↑
  这4个颜色就是一个周期

🌙日、月、火、水、木、金、土（星期）不断重复...
    ↑_____________________↑
  这7个就是"星期"的周期
```

重要术语

术语	意思	举例
周期单元	重复出现的最小组合	红、黄、蓝、绿
周期长度(T)	一个周期包含几个	4个颜色，T=4
总数	一共有多少个	20颗珠子

📐 解题三步法

第一步：找周期 🔍

观察排列顺序，找出重复出现的最小单元。

第二步：算除法 ➗

```
总数 ÷ 周期长度 = 商（完整周期数）……余数
```

第三步：定答案 ✅

- **余数=0**：答案是周期最后一个
- **余数=n**：答案是周期第n个

📝 三大类型讲解

类型一：图形周期 🎨

例题1：找图形

> 一串图形按"△○□△○□△○□……"排列，第28个图形是什么？

解题：

```
🌟第一步：找周期
周期单元：△○□（3个图形）
周期长度T = 3

🌟第二步：算除法
28 ÷ 3 = 9（组）……1（个）
                  ↑
        余数是1

🌟第三步：定答案
```

```
余数1 → 周期第1个 → △

答案：第28个图形是 △
```

进阶题：数个数

> 同样的排列，前50个图形中，圆形(○)有多少个？

解题：

```
50 ÷ 3 = 16（组）……2（个）

完整周期：16组 × 每组1个圆形 = 16个
余数部分：前2个是△○，有1个圆形

圆形总数 = 16 + 1 = 17个

答案：17个圆形
```

类型二：数列周期 🔢

例题2：数字规律

> 数列"2、5、3、2、5、3、2、5、3……"的第37项是多少？

解题：

```
🌟第一步：找周期
周期单元：2、5、3（3个数）
周期长度T = 3

🌟第二步：算除法
37 ÷ 3 = 12（组）……1（个）

🌟第三步：定答案
余数1 → 周期第1个 → 2

答案：第37项是 2
```

类型三：日期/星期周期 📅

例题3：星期几？

> 2026年3月1日是星期日，3月29日是星期几？

解题：

```
🌟第一步：算天数间隔
3月29日 - 3月1日 = 28天
（从3月1日到3月29日，经过了28天）

🌟第二步：算周期
一星期有7天为一个周期
28 ÷ 7 = 4（周）……0（天）
                ↑
      正好整除

🌟第三步：定答案
余数0 → 正好是周期的最后一天

因为3月1日是星期日，所以3月29日也是星期日！

答案：3月29日是 星期日
```

变式题：跳过首日

> 今天是星期三，从今天起第50天是星期几？

解题：

```
今天（第1天）算星期三
第50天：50 ÷ 7 = 7（周）……1（天）

余数1 → 星期三

答案：第50天是 星期三
```

🎯 经典例题大集合

例题4：彩灯颜色

> 一串彩灯按"红、橙、黄、绿、青、蓝"循环，第100盏是什么颜色？

```
周期：红橙黄绿青蓝（6种）
T = 6

100 ÷ 6 = 16（组）……4（盏）
余数4 → 第4个颜色 → 绿

答案：第100盏是 绿色 🟢
```

例题5：座位编号

> 礼堂的座位按"A区、B区、C区、A区、B区、C区……"编号，第45个座位在哪个区？

```
周期：A、B、C（3个）
T = 3

45 ÷ 3 = 15（组）……0（盏）
余数0 → 周期最后一个 → C区

答案：第45个座位在 C区
```

例题6：累计求和

> 一串数"3、7、2、3、7、2、3、7、2……"，前30个数的和是多少？

```
🌟先求周期和
每个周期：3 + 7 + 2 = 12

🌟算完整周期
30 ÷ 3 = 10（组）

🌟求总和
```

```
10 × 12 = 120

答案：前30个数的和是 120
```

📊 常见周期长度表

周期类型	周期长度	举例
星期	7	一周七天
月份（大月）	31	31天
月份（小月）	30	30天
二月（平年）	28	28天
二月（闰年）	29	29天
生肖	12	十二生肖
四季	4	春夏秋冬

📖 数学家小故事

🌟 时间的奥秘：星期为什么是7天？

你知道吗？**星期制**的发明竟然和**天文学**有关！

古巴比伦人（大约4000年前）发现，月亮大约每7天变化一次：

```
初一到初七：上弦月🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙
初八到十四：满月 🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕
十五到廿一：下弦月🌗🌗🌗🌗🌗🌗🌗
廿二到廿八：残月🌘🌘🌘🌘🌘🌘🌘
```

于是他们把一个月分成4个7天，这就是"**星期**"的由来！

有趣的是，很多国家的语言中，星期几的名字都和**天体**有关：

- **Sunday（星期日）**→ Sun（太阳）
- **Monday（星期一）**→ Moon（月亮）
- **Saturday（星期六）**→ Saturn（土星）

这说明**数学和天文**是密不可分的哦！

🔧 快速解题技巧

顺口溜

> 周期问题三步走，
> 找周期、算除法、定答案。
> 余数是几找第几，
> 余数是零取末尾。

易错提醒

1. **看清楚从第几个开始数**：有时从0开始，有时从1开始
2. **星期问题要算清楚间隔**：一般用结束日期减开始日期
3. **周期找完整**：要找到最小重复单元，不能多也不能少

🏋️ 分层练习

Level 1 ⭐（基础题）

1. 图形"☆■▲☆■▲☆■▲……"排列，第25个是什么图形？
2. 今天是星期一，第20天是星期几？
3. 数字"1、4、2、1、4、2……"，第18项是多少？

Level 2 ⭐⭐（提高题）

4. 一串珠子按"红、黄、蓝、红、黄、蓝……"排列，第52颗珠子是什么颜色？前52颗中有多少颗红珠子？

5. 2026年5月1日是星期四，5月31日是星期几？
6. 数列"2、9、4、7、2、9、4、7……"，前50个数的和是多少？

Level 3 ⭐⭐⭐（挑战题）

7. 有一列数：1、2、2、3、3、3、1、2、2、3、3、3、1、……（4个1、9个2、27个3循环），第100个是什么数？
8. 某月日历，星期日的日期之和是60，这个月有几个星期日？分别是几号？
9. 把1到100的自然数依次写成一排：1234567891011...99100，第50个数字是几？

📋 答案解析

Level 1

1. 周期=3，25 ÷ 3=8组...1，余1→☆
2. 20 ÷ 7=2周...6天，星期一+6=**星期日**
3. 周期=3，18 ÷ 3=6组...0，余0→周期最后一个→**2**

Level 2

4. 52 ÷ 3=17组...1，余1→**红**；完整17组+余数1个=17+1=**18颗红珠子**
5. 31−1=30天，30 ÷ 7=4周...2天，星期四+2=**星期六**
6. 周期和=2+9+4+7=22，50 ÷ 3=16组...2，16 × 22+2+9=352+11=**363**

Level 3

7. 每个大周期：4+9+27=40个数，100 ÷ 40=2组...20，在第3小周期(27个3)中→**3**
8. 设第一个星期日为x，则x+(x+7)+(x+14)+(x+21)=60，4x+42=60，x=4.5不是整数，此题无整数解（需考虑实际情况）
9. 1−9有9个数字，10−99有90 × 2=180个，50<9+180，第50个在10−99之间 (50−9) ÷ 2=20...1，在第21个两位数的第1位→是30的第1位→**3**

🎉 总结

今天我们学习了周期问题的三步法：

1. **找周期** – 看清最小重复单元
2. **算除法** – 总数 ÷ 周期长度
3. **定答案** – 余数是几找第几，余数是0取末尾

周期问题在生活中无处不在：星期、月份、季节、循环小数……学会它，就能轻松解决很多有趣的问题！

🔮 世界上充满了规律，学会发现规律，就能成为数学小达人！